

Software Requirements Specification

for

Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Tagihan Wi-Fi

Version 2.0 Approved

Prepared by :

Ade Noviar Ramadhan – 202343501597

Novita Dian Fitriani – 202343501607

Muhammad Burhanudin Akmal – 202343501637

Program Studi Teknik Informatika

Universitas Indraprasta PGRI

2026

DAFTAR ISI

1. Introduction.....	4
1.1 Purpose.....	4
1.2 Document Conventions.....	4
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions	4
1.4 Product Scope	4
1.5 References	5
2. Overall Description	6
2.1 Product Perspective.....	6
2.2 Product Functions	6
2.3 User Classes and Characteristics	6
2.4 Operating Environment.....	6
2.5 Design and Implementation Constraints.....	7
2.6 User Documentation	7
2.7 Assumptions and Dependencies.....	7
3. External Interface Requirements.....	8
3.1 User Interfaces	8
3.2 Hardware Interfaces	8
3.3 Software Interfaces	9
3.4 Communications Interfaces	9
4. System Features	10
4.1 Halaman Login (Autentikasi Pengguna).....	10
4.2 Halaman Pengelolaan Paket & Tagihan (Admin)	10
4.3 Halaman Transaksi & Pembayaran (Pelanggan).....	Error! Bookmark not defined.

4.4 Halaman Rekap & Laporan Keuangan	Error! Bookmark not defined.
5. Other Non-Functional Requirements	11
5.1 Performance Requirements	11
5.2 Safety Requirements	11
5.3 Security Requirements	11
5.4 Software Quality Attributes	11
5.5 Business Rules	12
6. Other Requirements	13
Appendix A: Glossary	13
Appendix B: Analysis Models	13
Appendix C: To Be Determined (TBD) List.....	13

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) ini disusun untuk mendefinisikan secara terstruktur seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari *SIWIFI*, sebuah sistem pengelolaan dan pembayaran tagihan Wi-Fi berbasis *web*. Dokumen ini dirancang sebagai acuan teknis baku bagi tim pengembang dan penjamin mutu dalam tahap perancangan arsitektur, implementasi kode, hingga penyusunan skenario pengujian. *SIWIFI* berfokus pada efisiensi operasional dan kemudahan transaksi pelanggan melalui integrasi pembayaran non-tunai (*cashless*) yang praktis, otomatis, dan terverifikasi secara *real-time* guna meminimalkan risiko ketidaksesuaian pengembangan.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (*Functional Requirement*) untuk kebutuhan fungsional dan NFR (*Non-Functional Requirement*) untuk kebutuhan non-fungsional pada setiap fitur. Setiap *requirement* bersifat unik, terukur, dan dapat diuji (*testable*). Selain itu, prioritas kebutuhan dituliskan dan dikategorikan ke dalam tingkat tinggi, sedang, atau rendah apabila diperlukan.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan kepada beberapa pihak terkait dengan saran pembacaan sebagai berikut:

- Pelanggan Wi-Fi: Mengakses katalog paket, mendaftar, membayar tagihan, dan mengecek status tagihan.
- Admin Wi-Fi: Mengelola data pelanggan, memverifikasi bukti pembayaran, dan mengonfigurasi paket Wi-Fi.

1.4 Product Scope

Sistem ini merupakan aplikasi web untuk pengelolaan tagihan dan pembayaran layanan Wi-Fi yang mencakup :

- Pengelolaan data pelanggan dan paket layanan
- Pemrosesan dan verifikasi pembayaran
- Monitoring status pembayaran pelanggan
- Laporan keuangan dan rekap aktivitas

1.5 References

- Ichwani, A., Zani, T., Waseso, B., Trisnawan, A. B., Wahyu, S., Setyadi, R., ... & Prabowo, A. (2026). *Software Requirements Specification (SRS): Konsep, Analisis, dan Implementasi*. Faaslib Serambi Media.
- Rahmawati, D., Amri, A. M., & Segara, A. J. T. (2025). *Pengantar Rekayasa Perangkat Lunak (Teori dan Implementasi Praktis)*. Deepublish.
- Wiegers, Karl & Beatty, Joy (2013): *Software Requirements*, 3rd Edition, Microsoft Press.

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

SIWIFI merupakan aplikasi berbasis *web* yang dirancang sebagai pusat otomatisasi pengelolaan dan pembayaran tagihan Wi-Fi dengan menghubungkan pengelola layanan (admin) dan pelanggan. Aplikasi ini diakses secara responsif melalui berbagai web browser, terhubung ke database MySQL dan terpusat untuk pencatatan data tagihan secara aman, serta dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen jaringan untuk pembaruan status keaktifan layanan internet pelanggan secara otomatis berdasarkan pelunasan tagihan.

2.2 Product Functions

Secara garis besar, SIWIFI menyediakan fungsi-fungsi berikut :

- Autentikasi User : Memproses *login* dan *logout* untuk Admin dan Pelanggan.
- Manajemen Paket Wi-Fi: Mengelola opsi paket internet (kecepatan, kuota, dan harga bulanan).
- Pengelolaan Tagihan: Menerbitkan tagihan bulanan dan mencatat status transaksi.
- Pemrosesan Pembayaran *Cashless*: Memproses pembayaran non-tunai (QRIS, E-Wallet, Virtual Account).
- Laporan & Rekapitulasi: Menyajikan rekapitulasi histori transaksi dan laporan pendapatan bagi pengelola.

2.3 User Classes and Characteristics

- Admin (Pengelola Wi-Fi): Mengelola data pelanggan, paket Wi-Fi, penagihan bulanan, serta memantau laporan transaksi.
- Pelanggan Wi-Fi: Mengakses *dashboard* pribadi untuk mengecek detail tagihan, riwayat transaksi, dan melakukan pembayaran *cashless* secara mandiri.

2.4 Operating Environment

- Web Browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau Safari versi terbaru)
- Web Server Apache (XAMPP)
- Database RDBMS (Relational Database Management System, menggunakan MySQL).
- Framework PHP (Laravel 8.x).

2.5 Design and Implementation Constraints

- Aplikasi dikembangkan menggunakan arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) pada bagian logika program dan akses data.
- Bahasa Pemrograman & Teknologi Web: PHP (*backend*), HTML, CSS, dan JavaScript (*frontend*), serta SQL untuk kueri basis data. Framework yang digunakan dalam pengembangan backend adalah Laravel 8.x.
- Basis data menggunakan RDBMS (MySQL) untuk menyimpan seluruh data operasional, pelanggan, dan transaksi secara terpusat.
- Akses aplikasi dibatasi melalui mekanisme autentikasi (*login*) berbasis hak akses (*Role-Based Access Control*).

2.6 User Documentation

- User Manual Sistem: Buku panduan pengguna dalam format PDF.
- Panduan Pembayaran *Cashless*: Petunjuk teknis mengenai pengecekan tagihan dan transaksi pembayaran non-tunai (QRIS, E-Wallet, VA) bagi pelanggan.
- FAQ Penggunaan Sistem: Lembar tanya-jawab umum untuk membantu pengguna mengatasi kendala dasar saat menggunakan aplikasi.

2.7 Assumptions and Dependencies

- Pengguna (Admin dan Pelanggan) memiliki koneksi internet yang stabil serta menggunakan *web browser* modern.
- Pelanggan memiliki akses ke metode pembayaran digital/non-tunai (seperti E-Wallet, QRIS, atau Mobile Banking).
- Server penampung aplikasi dan *database* MySQL harus beroperasi secara konsisten (24/7) agar sistem SIWIFI dapat diakses kapan saja.

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

- Halaman Utama & Katalog Paket (*PaketUI*): Antarmuka publik yang menampilkan informasi daftar paket Wi-Fi, kecepatan, harga, serta rincian spesifikasi untuk calon pelanggan (digunakan pada SD-01).
- Halaman Pendaftaran (*PendaftaranUI*): Form formulir bagi calon pelanggan untuk menginput data diri, alamat pemasangan, dan memilih paket Wi-Fi yang diinginkan (digunakan pada SD-02).
- Halaman Cek Tagihan (*TagihanUI*): Antarmuka publik yang memungkinkan pelanggan mengecek tagihan berjalan dengan memasukkan ID Pelanggan (digunakan pada SD-04).
- Halaman Pembayaran (*PembayaranUI*): Antarmuka transaksi bagi pelanggan untuk memilih metode pembayaran, mengunggah bukti bayar, serta mencetak/mengunduh struk bukti pembayaran (digunakan pada SD-03).
- Halaman Login Admin (*LoginAdminUI*): Antarmuka otentikasi khusus Admin SIWIFI menggunakan kombinasi *username* dan *password* (digunakan pada SD-05).
- Halaman Kelola Data Pelanggan (*PelangganUI*): Dasbor Admin untuk melihat daftar pelanggan, melakukan aksi penambahan, pembaruan, maupun penghapusan data pelanggan (digunakan pada SD-06).
- Halaman Verifikasi Pembayaran (*VerifikasiUI*): Dasbor Admin untuk meninjau konfirmasi transaksi masuk, memvalidasi bukti bayar, mengubah status tagihan menjadi lunas, serta mencetak *invoice* penagihan (digunakan pada SD-07).

3.2 Hardware Interfaces

- Perangkat Server: Perangkat keras server yang memproses logika bisnis, dan memfasilitasi komunikasi data secara terus-menerus.

- Perangkat Klien (Pengguna): Perangkat komputer, laptop, atau *smartphone* milik Admin dan Pelanggan yang memiliki antarmuka layar, memori, dan kartu jaringan untuk mengakses aplikasi melalui koneksi internet.

3.3 Software Interfaces

- RDBMS (MySQL)
- Framework PHP (Laravel 8.x) kerja *backend* yang menangani arsitektur MVC
- Payment Gateway API (Midtrans / Xendit)
- Sistem Manajemen Berkas (*File Storage*)

3.4 Communications Interfaces

- Protokol HTTP/HTTPS: Protokol yang digunakan untuk enkripsi dan pertukaran data secara aman.
- RESTful API / Webhook: Data berbasis JSON yang digunakan untuk menghubungkan SIWIFI dengan sistem eksternal, khususnya layanan *payment gateway* dalam pembaruan status transaksi secara *real-time*.
- Protokol Transfer Berkas (*File Transfer*): Fasilitasi 4 proses unggah (*upload*) bukti bayar oleh pelanggan dan unduh (*download*) berkas tagihan/nota pembayaran

4. System Features

4.1 Fitur Pelanggan Wi-Fi

Fitur ini memungkinkan calon pelanggan atau pengguna umum untuk melihat daftar paket Wi-Fi yang tersedia beserta detail spesifikasi dan harganya tanpa perlu *login* terlebih dahulu.

- R-01 (Katalog & Informasi Paket): Sistem harus dapat menampilkan seluruh daftar paket Wi-Fi beserta detail spesifikasi dan harganya kepada pelanggan (*Mewakili UC-01 / SD-01*).
- FR-02 (Pendaftaran Pasang Baru): Sistem harus menyediakan formulir pendaftaran layanan Wi-Fi baru dan memvalidasi data masukan pelanggan sebelum disimpan ke basis data (*Mewakili UC-02 / SD-02*).
- FR-03 (Pembayaran Tagihan Online): Sistem harus memproses transaksi pembayaran tagihan, menyediakan pilihan metode pembayaran, serta fitur cetak struk bukti pembayaran (*Mewakili UC-03 / SD-03*).
- FR-04 (Pengecekan Tagihan): Sistem harus dapat menampilkan rincian tagihan aktif pelanggan berdasarkan pencarian nomor ID Pelanggan (*Mewakili UC-04 / SD-04*).

4.2 Fitur Admin & Pengelola SIWIFI

Fitur ini memproses pendaftaran layanan Wi-Fi baru oleh calon pelanggan dengan memasukkan data identitas diri dan alamat pemasangan.

- FR-05 (Autentikasi Login Admin): Sistem harus memverifikasi kredensial *username* dan *password* Admin ke basis data untuk mengamankan hak akses dasbor pengelola (*Mewakili UC-05 / SD-05*).
- FR-06 (Pengelolaan Data Pelanggan): Sistem harus menyediakan fungsi bagi Admin untuk menampilkan, menambah, dan memperbarui data profil pelanggan Wi-Fi (*Mewakili UC-06 / SD-06*).
- FR-07 (Verifikasi Pembayaran & Invoice): Sistem harus memfasilitasi Admin untuk memeriksa konfirmasi transaksi, mengubah status tagihan menjadi lunas, dan menerbitkan *invoice* penagihan (*Mewakili UC-07 / SD-07*).

5. Other Non-Functional Requirements

5.1 Performance Requirements

- Sistem dapat memuat halaman *dashboard* dalam waktu kurang dari 3 detik.
- Proses verifikasi pembayaran otomatis via *webhook Payment Gateway* berjalan secara *real-time* (kurang dari 2 detik).
- Aplikasi mampu menangani pemrosesan transaksi simultan dari seluruh pelanggan tanpa penurunan performa server.

5.2 Safety Requirements

- Basis data MySQL untuk mencegah data tagihan gantung jika terjadi kendala koneksi.
- Sistem melakukan validasi ketat terhadap tipe berkas (hanya JPG, PNG, PDF) dan ukuran maksimal 10MB pada setiap unggahan bukti pembayaran.
- Terdapat fitur konfirmasi dialog sebelum Admin melakukan tindakan krusial seperti menghapus akun pelanggan atau membatalkan tagihan.

5.3 Security Requirements

- Penerapan *Role-Based Access Control* (RBAC) untuk memisahkan hak akses antara Admin dan Pelanggan secara mendasar.
- Sesi *login* pengguna akan otomatis berakhir (*session timeout*) jika tidak ada aktivitas selama 30 menit demi keamanan akun.
- Komunikasi pertukaran data antara *browser* dan server wajib menggunakan enkripsi protokol HTTPS.

5.4 Software Quality Attributes

- Usability: Antarmuka web dirancang intuitif dan responsif (*mobile-friendly*) agar pelanggan mudah mengecek tagihan dari *smartphone*.
- Maintainability: Penulisan kode program rapi mengikuti arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) pada Laravel 8.x sehingga mudah dikembangkan di masa depan.
- Reliability: Sistem memiliki tingkat keandalan tinggi dalam mencatat status transaksi pembayaran dengan tingkat *error* di bawah 1%.

5.5 Business Rules

- Tagihan bulanan baru diterbitkan secara otomatis setiap tanggal 1 untuk seluruh pelanggan dengan status akun aktif.
- Status tagihan hanya akan berubah menjadi "Lunas" apabila jumlah nominal yang dibayarkan presisi sesuai dengan total tagihan.
- Pelanggan yang memiliki tunggakan akan mendapatkan notifikasi pengingat pembayaran pada halaman *dashboard* mereka.
- Pelanggan hanya diberikan wewenang untuk mengakses, melihat, dan mengunduh data tagihan milik akunnya sendiri.

6. Other Requirements

- Sistem harus mendukung ekspor laporan keuangan dan bukti pembayaran ke dalam format file lokal (seperti PDF atau Excel).
- Sistem harus dapat dijalankan pada lingkungan server web dengan spesifikasi minimal RAM 2GB dan ruang penyimpanan kosong 200MB.
- Sistem harus menyimpan seluruh data operasional (pelanggan, tagihan, dan transaksi) dalam satu basis data terpusat (MySQL) pada server aplikasi.

Appendix A: Glossary

- SRS (*Software Requirements Specification*): Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
- SIWIFI: Sistem Informasi Pengelolaan dan Pembayaran Tagihan Wi-Fi Berbasis Web.
- FR (*Functional Requirement*): Kebutuhan fungsional sistem.
- NFR (*Non-Functional Requirement*): Kebutuhan non-fungsional sistem.
- Payment Gateway: Layanan transaksi pembayaran non-tunai pihak ketiga (seperti Midtrans atau Xendit).
- RBAC (*Role-Based Access Control*): Pembatasan hak akses berbasis peran pengguna (Admin dan Pelanggan).

Appendix B: Analysis Models

- Use Case Diagram: Menggambarkan interaksi antara Admin dan Pelanggan dengan fungsi-fungsi utama sistem SIWIFI.
- Activity Diagram: Menggambarkan alur kerja proses *login*, pengelolaan paket, penerbitan tagihan, dan pembayaran *cashless*.
- Class Diagram: Menggambarkan struktur kelas, atribut, dan hubungan antar-komponen pada arsitektur Laravel 8.x.
- Entity Relationship Diagram (ERD): Menggambarkan struktur dan relasi antar-tabel pada basis data MySQL.

Appendix C: To Be Determined (TBD) List

- Integrasi fitur pengiriman notifikasi tagihan otomatis via WhatsApp Gateway.

- Integrasi API router Mikrotik untuk pemutusan/pembukaan akses jaringan secara otomatis berdasarkan status pembayaran.
- Fitur pemetaan lokasi rumah pelanggan berbasis *Google Maps API*.
- Pelanggan WiFi : Membaca panduan untuk mengecek tagihan dan transaksi